

1. Introduction

- PHP (Preprocessor HyperText) est un langage côté serveur, open-source et largement utilisé.
- Un fichier PHP a l'extension `.php` et peut contenir du HTML, CSS, JavaScript et PHP.
- Le code PHP est exécuté sur le serveur et renvoyé en HTML au navigateur.
- Permet la création de pages dynamiques, l'interaction avec des bases de données et la gestion des fichiers.

2. Syntaxe de base

- Un script PHP commence par `<?php` et se termine par `?>`.
- Une instruction se termine par `;`.
- Commentaires :
 - Ligne : `//` ou `#`
 - Multi-lignes : `/* ... */`

Exemple :

```
<?php
echo "Hello World!";
?>
```

3. Variables

- Débutent par `$`, ex : `$nom = "Enzo"` ;
- Sensibles à la casse (`$Nom` ≠ `$nom`).
- Types : string, integer, float, boolean, array, object, NULL.
- Concaténation : `"Bonjour " . $nom`;

4. Portée des Variables

- **Globale** : accessible partout sauf dans une fonction.
- **Locale** : définie dans une fonction.
- **Statique** : conserve sa valeur entre les appels d'une fonction.

Exemple de variable statique :

```
function compteur() {
    static $count = 0;
    $count++;
    echo $count;
}
```

5. Affichage

- `echo` et `print` permettent d'afficher du texte.
- `echo` peut afficher plusieurs valeurs séparées par des virgules.

Exemple :

```
$text = "PHP";
echo "J'apprends $text !";
```

6. Constantes

- Déclarées avec `define("NOM", valeur);`.
- Ex : `define("PI", 3.14);`

7. Opérateurs

- **Arithmétiques** : `+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `**`
- **Comparaison** : `==`, `===`, `!=`, `<>`, `>`, `<`, `>=`, `<=`
- **Logiques** : `and`, `or`, `xor`, `!`
- **Chaîne** : `.` (concaténation)
- **Ternaire** : `$x = (condition) ? valeur1 : valeur2;`
- **Null coalescent** : `$x = $a ?? $b;`

8. Structures Conditionnelles

- **if** :

```
if ($age >= 18) {
    echo "Majeur";
} else {
    echo "Mineur";
}
```

- **switch** :

```
switch ($couleur) {
    case "rouge":
        echo "Rouge";
        break;
    default:
        echo "Autre couleur";
}
```

9. Fonctions Mathématiques

- `min(a, b)`, `max(a, b)`, `abs(x)`, `sqrt(x)`, `round(x)`, `rand(min, max)`.

10. Fonctions Utiles

- `is_int()`, `is_float()`, `is_string()`, `is_array()`, `is_null()`.

Cette fiche résume l'essentiel de PHP pour une référence rapide !